

Primo compitino di Fisica 1 del 10/12/2022.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino i **passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/AkPqhrk3Qq>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Due corpi puntiformi C_1 e C_2 , di masse rispettivamente m_1 e $m_2 = 2m_1$, sono vincolati a muoversi seguendo una guida liscia (si veda Figura 1), la cui parte circolare ha raggio R . Le masse hanno forma di anellini, al cui interno scorre la guida, come il filo in una collana di perline; pertanto le masse stesse non possono cadere nel vuoto sotto l'azione della gravità. La guida è fissata rigidamente al terreno. C_1 parte da fermo dal punto A della guida, posto a quota $3R$ rispetto al tratto orizzontale BE , mentre C_2 viene lanciato dalla posizione B mediante il rilascio di una molla compressa, di costante elastica k . Un sistema di scambi evita che i corpi vengano a contatto nel punto E della guida, il più basso del tratto circolare. C_1 e C_2 arrivano contemporaneamente in D , il punto più alto della parte circolare della guida, con velocità di modulo eguale V e interagiscono con un urto completamente anelastico, formando un corpo unico C_3 . Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_1 = 0.570 \text{ kg}$, $R = 0.530 \text{ m}$, $k = 120 \text{ N/m}$. Determinare:

- 1.1) la compressione iniziale δ della molla;
 $\delta \text{ [m]} =$ A B ☒ C D E
- 1.2) il modulo v_3 della velocità di C_3 subito dopo l'urto;
 $v_3 \text{ [m/s]} =$ A ☒ B C D E
- 1.3) il modulo T della reazione della guida su C_3 subito dopo l'urto;
 $T \text{ [N]} =$ A B ☒ C D E
- 1.4) l'altezza massima $h_{\max}$ rispetto a terra raggiunta da C_3 dopo l'urto;
 $h_{\max} \text{ [m]} =$ A B C ☒ D E

Si supponga ora di far partire C_1 da una posizione iniziale tale che giunga in D con velocità di modulo $2V$ e che nell'istante immediatamente successivo a quello in cui avviene l'urto completamente anelastico venga rimosso il vincolo meccanico della guida, che risulta quindi libera di muoversi sul piano orizzontale liscio. La massa della guida è $M = 20.0 m_1$. Determinare

- 1.5) lo spostamento Δx della guida quando C_3 giunge nel punto F , ad altezza R dal suolo.
 $\Delta x \text{ [mm]} =$ A B C D ☒ E

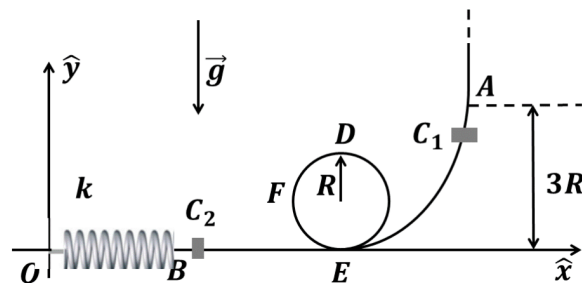


Figura 1

(segue)

Problema 2: Un vagone lungo L fa parte di un treno relativistico che procede a velocità v . Una particella parte da un estremo del vagone e si sposta ad una velocità v'_p , misurata nel sistema di riferimento (SR) del vagone, nella stessa direzione e verso del vagone fino a raggiungere l'estremo opposto. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $L = 21.0$ m, $v = 0.780$ c, $v'_p = 0.350$ c. Determinare:

2.1) nel SR solidale al vagone, il tempo t' che impiega la particella ad andare da un estremo all'altro del vagone;
 $t' [\mu s] =$ A B C ☒ E

2.2) nel SR solidale al suolo, il tempo t che impiega la particella ad andare da un estremo all'altro del vagone;
 $t [\mu s] =$ A B C D ☒

2.3) nel SR solidale alla particella, il tempo t'' che impiega la particella ad andare da un estremo all'altro del vagone;
 $t'' [\mu s] =$ A B ☒ D E

2.4) nel SR solidale al suolo, il modulo v_p della velocità della particella;
 $v_p [c] =$ ☒ B C D E

Assumiamo adesso che nel SR del treno la particella si muova in direzione ortogonale al moto del treno con velocità ancora di modulo pari a v'_p . Determinare

2.5) nel SR solidale al suolo, il nuovo modulo v_p della velocità della particella.
 $v_p [c] =$ ☒ B C D E